DataLab NORMANDIE

DATATHON NORMANDIE

1. Nom de la solution et des membres qui portent le projet

Symbiose

SYMBIOSE - "L'humain en symbiose avec la nature"

Équipe porteuse : ARQ

Membres de l'équipe: Arden, Romain, Quentin

Symbiose est un projet développé dans le cadre du Datathon Normandie 2026, avec l'ambition de mettre l'intelligence artificielle et les données environnementales au service de la préservation de la biodiversité et d'un aménagement plus respectueux du vivant.

2. Quelques mots-clés pour décrire la solution

Biodiversité ; Intelligence artificielle ; Vision par ordinateur ; Reconnaissance d'espèces ; Captation de la faune ; Open Data ; Données géographiques ; Cartographie environnementale ; Analyse territoriale ; Aide à la décision ; Aménagement durable ; Préservation des écosystèmes ; Numérique responsable.

3. Le problème auquel la solution répond

Les activités humaines transforment profondément les écosystèmes, mais les décisions d'aménagement sont encore trop souvent prises sans disposer d'une vision suffisamment précise des enjeux écologiques locaux.

Pourtant, de nombreuses données existent : observations naturalistes, vidéos de pièges photographiques, inventaires d'espèces, zonages environnementaux et études scientifiques. Cependant, ces informations sont dispersées, parfois longues à analyser et difficiles à traduire en actions concrètes.

Les collectivités, agriculteurs et aménageurs manquent ainsi d'un outil accessible permettant de comprendre les interactions entre leurs projets et la biodiversité locale.

Symbiose répond à ce manque de lien entre l'observation du vivant, la connaissance scientifique et la prise de décision, afin d'anticiper les impacts potentiels des activités humaines et de favoriser des aménagements mieux adaptés aux écosystèmes.

4. Les cibles identifiées

Symbiose s'adresse principalement aux acteurs qui interviennent dans la gestion, la transformation et la préservation des territoires :

- **Collectivités territoriales et établissements publics** : intégrer les enjeux de biodiversité dans les réflexions d'aménagement et les politiques territoriales.
- **Agriculteurs et propriétaires fonciers** : mieux comprendre les caractéristiques écologiques de leurs parcelles et envisager des pratiques favorables au vivant.
- **Aménageurs, bureaux d'études et porteurs de projets** : identifier les enjeux environnementaux en amont des travaux et étudier des adaptations de conception.
- **Associations naturalistes, gestionnaires d'espaces naturels et scientifiques** : faciliter l'exploitation des observations faunistiques et leur mise en relation avec les données du territoire.

À terme, la solution pourrait également contribuer à sensibiliser les citoyens aux enjeux de biodiversité qui les entourent.

5. Les bénéfices et impacts attendus

Symbiose vise à transformer des données environnementales complexes en informations accessibles et directement utiles à la réflexion sur les projets d'aménagement.

Les principaux bénéfices attendus sont :

- Gagner du temps dans l'observation de la biodiversité, grâce à la détection et à la classification assistées par IA des animaux présents dans les vidéos de pièges photographiques.
- Améliorer la compréhension des enjeux écologiques locaux, en croisant les observations faunistiques avec les données publiques : cadastre, ZNIEFF, Natura 2000 et zones humides.
- Accompagner des décisions d'aménagement plus responsables, en proposant des alternatives concrètes pour éviter ou réduire les impacts potentiels sur les habitats et les espèces.
- Valoriser les données ouvertes normandes, en les rendant plus facilement compréhensibles et exploitables par les acteurs du territoire.
- Favoriser la préservation des écosystèmes, en encourageant l'anticipation des enjeux écologiques plutôt que la seule réparation des dommages.

Le prototype propose notamment 12 alternatives de conception concernant les clôtures, l'éclairage, la végétation, le terrassement et l'imperméabilisation, accompagnées de justifications et de sources consultables.

Les observations automatiques restent soumises à validation humaine et les recommandations proposées nécessitent une vérification de leur applicabilité avant toute décision opérationnelle.

À plus long terme, Symbiose ambitionne d'intégrer d'autres méthodes d'observation afin de contribuer à une compréhension plus globale de la biodiversité, terrestre, végétale, aquatique et souterraine.

6. Les données mobilisées (nom du producteur, lien vers le jeu de données)

Données géographiques et environnementales :

- **Etalab / DINUM — API Géo, découpage administratif** : identification de la commune à partir de la localisation du terrain. https://geo.api.gouv.fr/
- **IGN — API Carto Cadastre** : identification des parcelles cadastrales et estimation de leur superficie. https://apicarto.ign.fr/api/doc/cadastre

- **IGN — API Carto, Registre Parcellaire Graphique (RPG) :** informations sur les parcelles et leur occupation agricole. https://apicarto.ign.fr/api/doc/rpg
- **IGN / MNHN — API Carto Nature** : consultation des zonages ZNIEFF de types I et II et des sites Natura 2000 (Habitats et Oiseaux). https://apicarto.ign.fr/api/doc/nature
- **DREAL Normandie — Inventaire des zones humides** : consultation des zones humides inventoriées et de leurs caractéristiques, selon la couverture et la qualité des données disponibles. https://www.data.gouv.fr/datasets/zones-humides-normandie

Observations et ressources scientifiques complémentaires :

- **Vidéos issues de pièges photographiques** : corpus vidéo du projet, exploité pour la détection, la classification et la validation des observations animales.
- **OpenAlex, Crossref et Europe PMC** : ressources bibliographiques mobilisées pour la recherche documentaire et l'enrichissement des dossiers environnementaux.

https://openalex.org/

https://www.crossref.org/

https://europepmc.org/

Les données territoriales sont croisées avec les informations déclarées par l'utilisateur et les observations animales confirmées pour produire des analyses contextualisées, des alternatives d'aménagement argumentées et des résultats traçables.

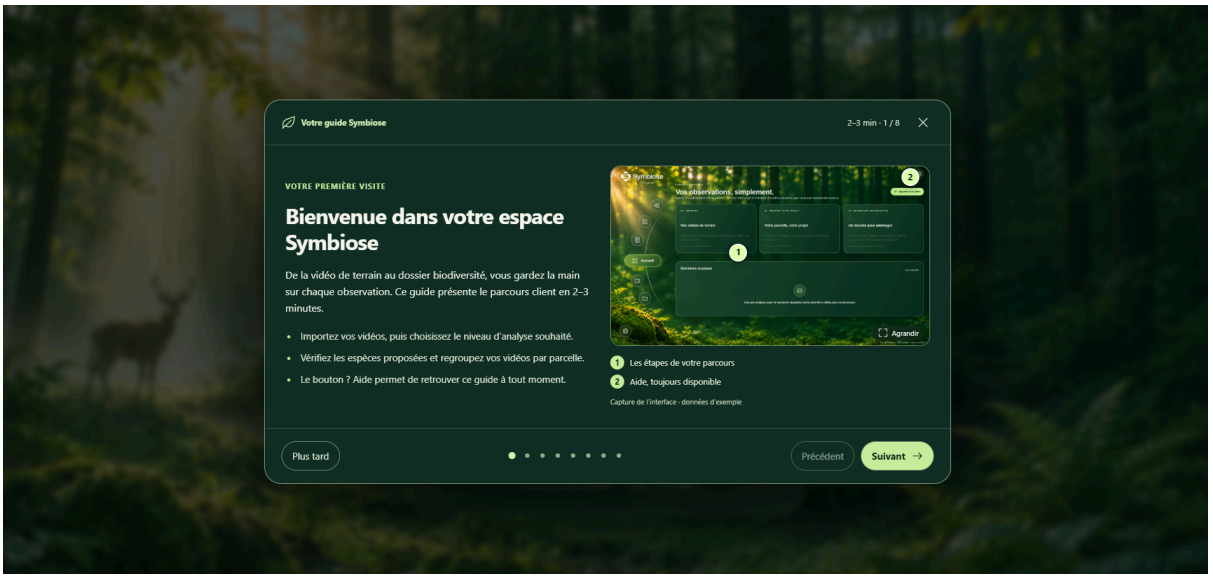
7. Le lien vers la solution / des captures d'écran

Présentation générale de l'espace observation

L'espace observation de Symbiose centralise les différentes étapes de l'analyse de la biodiversité, depuis l'importation de vidéos de pièges photographiques jusqu'à la constitution de dossiers environnementaux. Il associe intelligence artificielle, validation humaine et connaissances scientifiques pour faciliter l'identification des espèces et accompagner la réflexion sur les projets d'aménagement.

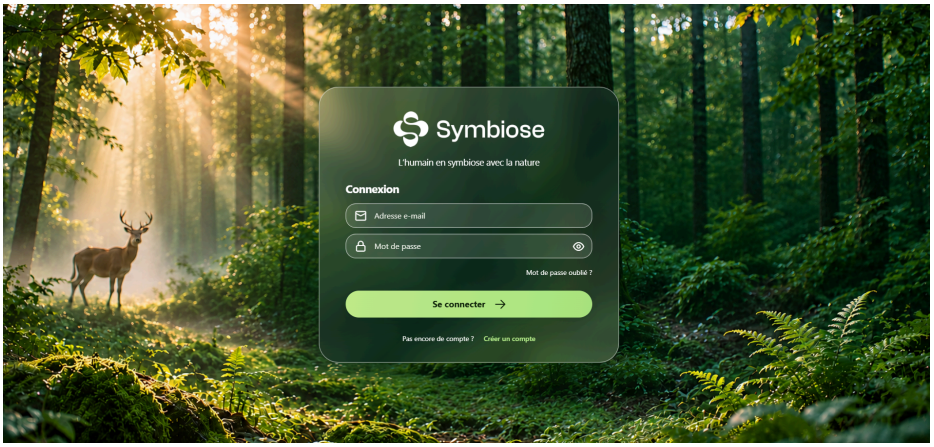
DataLab NORMANDIE

Guide d'utilisation — Accompagner l'utilisateur dans la découverte de Symbiose



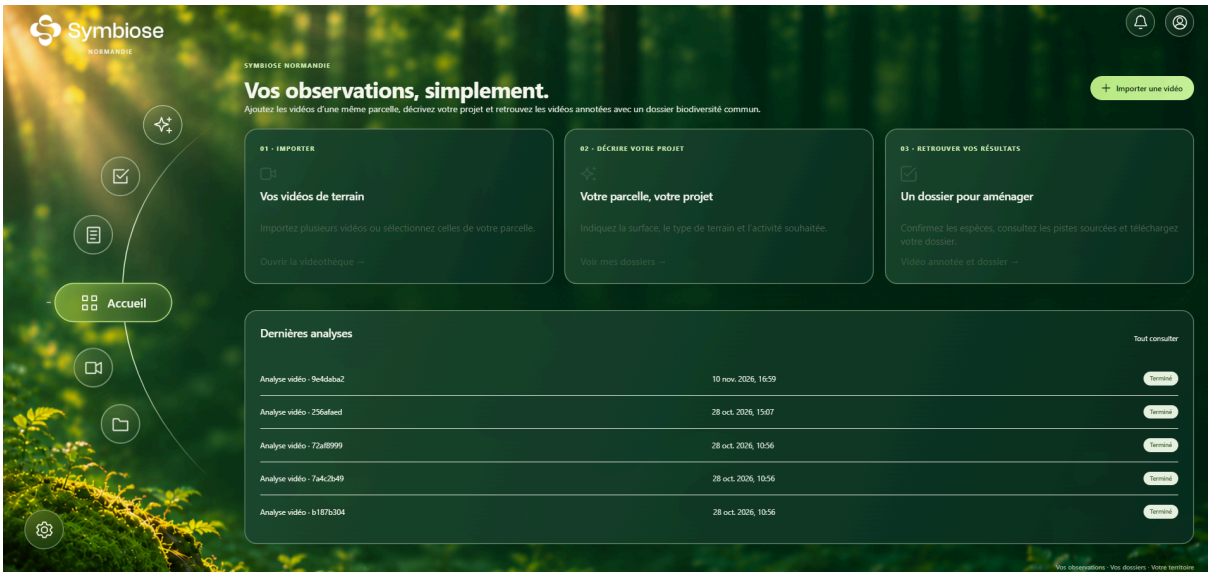
Symbiose intègre un guide interactif destiné à accompagner les nouveaux utilisateurs dans leur prise en main de la plateforme. Organisé en huit étapes illustrées, ce parcours présente les principales fonctionnalités, de l'importation des vidéos à la consultation des dossiers de biodiversité. Accessible dès la première connexion et consultable à tout moment depuis l'aide, il facilite l'apprentissage et rend la solution accessible à tous, y compris aux utilisateurs peu familiers des outils numériques et de l'intelligence artificielle.

Connexion — Un accès personnalisé à la plateforme



La page de connexion permet aux utilisateurs d'accéder à leur espace personnel sécurisé. Chaque utilisateur peut ainsi retrouver ses vidéos, ses analyses et ses dossiers de biodiversité au sein d'une interface dédiée.

Accueil — Une vision d'ensemble des observations

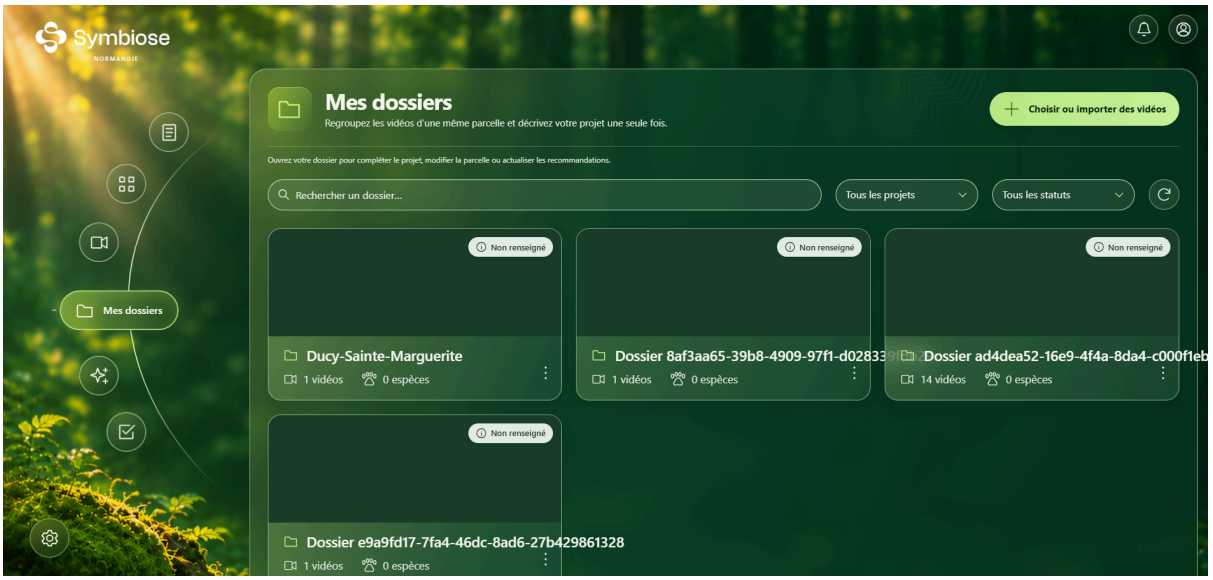


Le tableau de bord centralise les principales fonctionnalités de Symbiose et guide l'utilisateur à travers trois étapes : importer ses vidéos, décrire son terrain et son projet, puis consulter les résultats. Il permet également de retrouver rapidement les dernières analyses réalisées.

Vidéothèque — Centraliser les observations du terrain

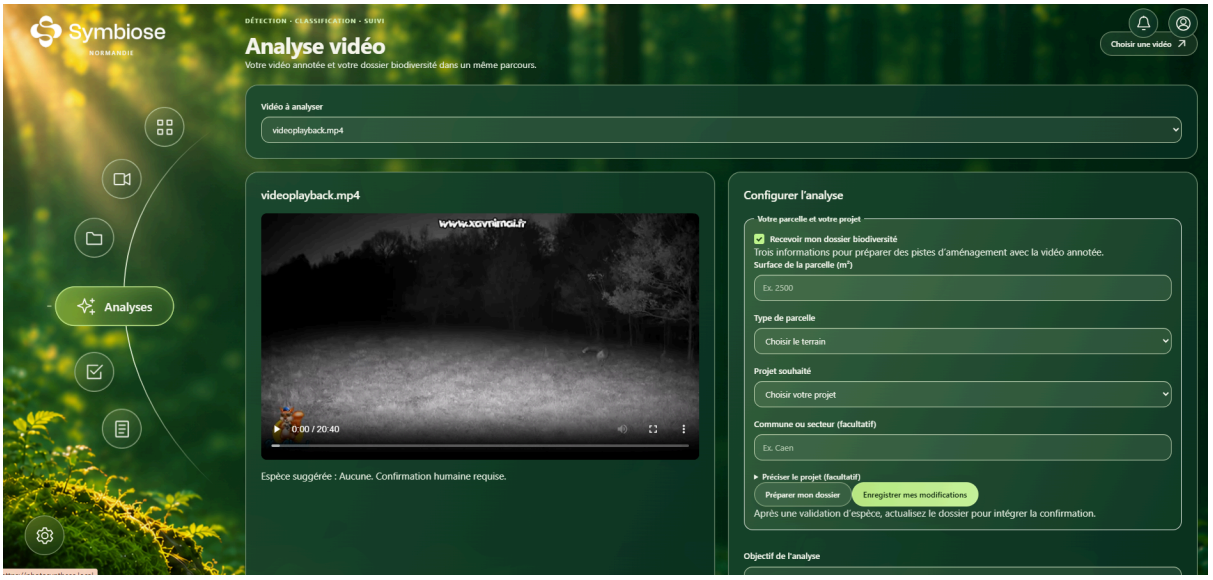
La vidéothèque permet d'importer, de visualiser et d'organiser les vidéos issues de capteurs photographiques. Les utilisateurs peuvent rechercher leurs captures, filtrer les résultats et sélectionner plusieurs vidéos provenant d'une même parcelle afin de constituer un dossier de biodiversité commun.

Mes dossiers — Organiser les analyses par territoire



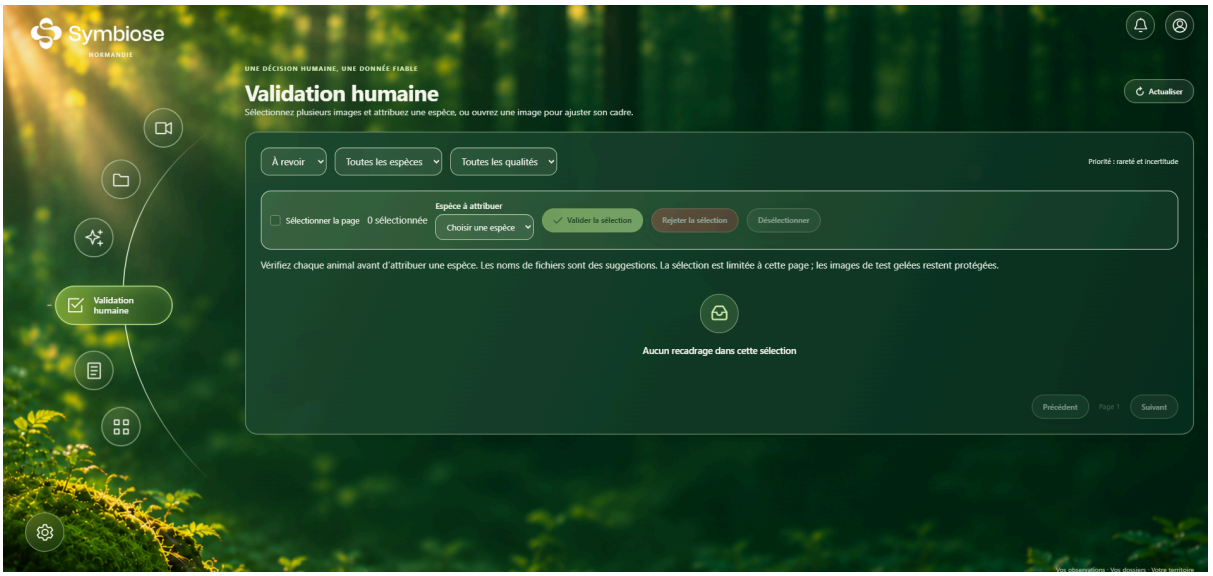
Cet espace regroupe les observations et les analyses associées à chaque parcelle. L'utilisateur peut y renseigner les caractéristiques de son terrain, décrire son projet d'aménagement et retrouver les résultats environnementaux correspondants. Chaque dossier constitue un point d'entrée vers une analyse contextualisée du territoire.

Analyse vidéo — Détecter et identifier automatiquement la faune



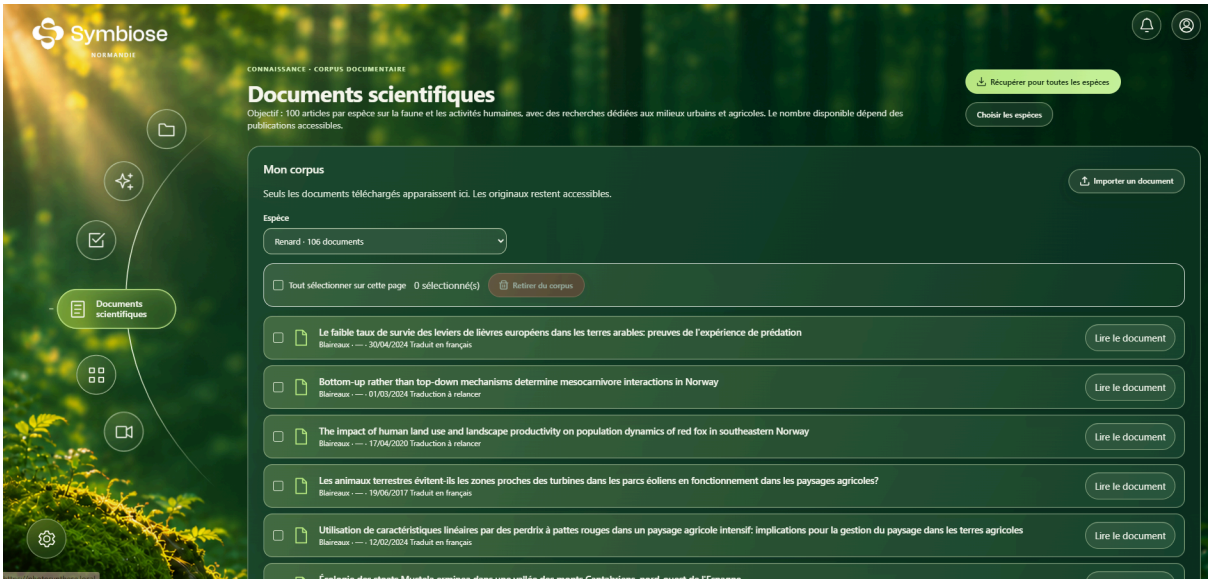
Grâce à la vision par ordinateur, Symbiose peut analyser des vidéos de pièges photographiques afin de détecter les animaux et de proposer leur classification par espèce. L'interface permet de lancer des traitements, de suivre les analyses et de consulter les vidéos annotées ainsi que les résultats obtenus.

Validation humaine — Fiabiliser les observations



Afin de garantir la qualité des données, Symbiose intègre une étape de validation humaine. L'utilisateur peut examiner les images détectées, corriger les zones de détection, confirmer l'espèce identifiée ou rejeter une proposition incorrecte. Cette approche associe les capacités de l'intelligence artificielle au contrôle humain pour produire des observations plus fiables.

Documents scientifiques — Mobiliser les connaissances sur le vivant



Cet espace rassemble des publications scientifiques relatives aux espèces étudiées et à leurs interactions avec les activités humaines. Les documents peuvent être recherchés, importés, consultés et organisés par espèce. Ils constituent une base documentaire destinée à enrichir les analyses et à étayer les futures recommandations d'aménagement de Symbiose.

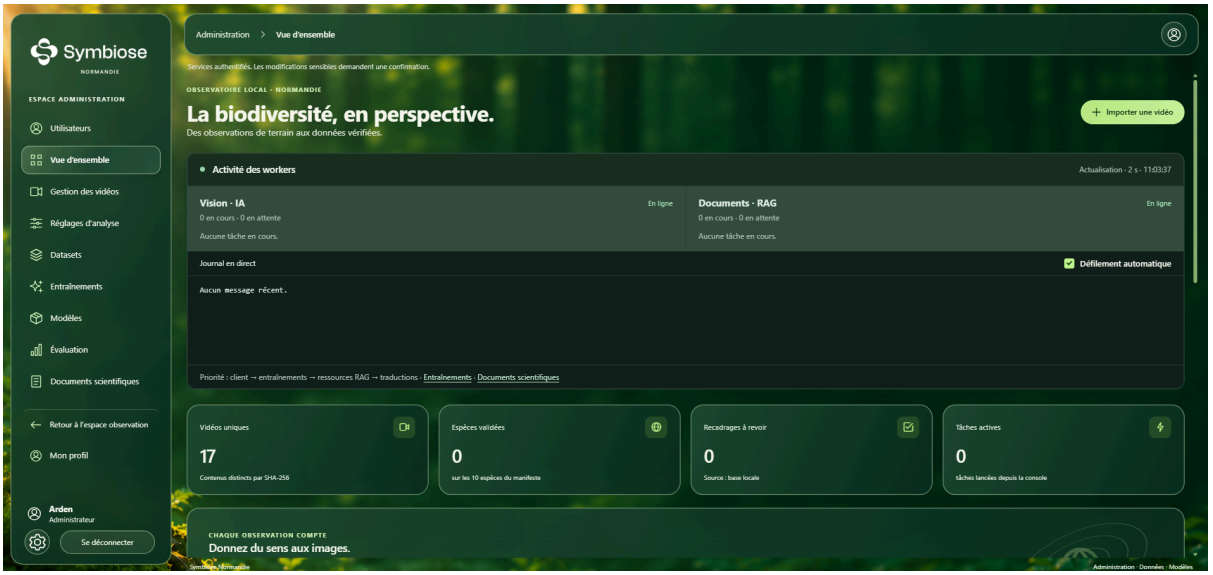
L'espace observation n'est que la première partie de Symbiose. Il prépare la matière première de la solution : les observations faunistiques, leur validation et les connaissances scientifiques associées.

La seconde partie, consacrée à l'analyse territoriale et à l'adaptation des projets d'aménagement, est celle qui montre comment Symbiose transforme ces connaissances en aide à la décision.

Présentation générale de l'espace administration

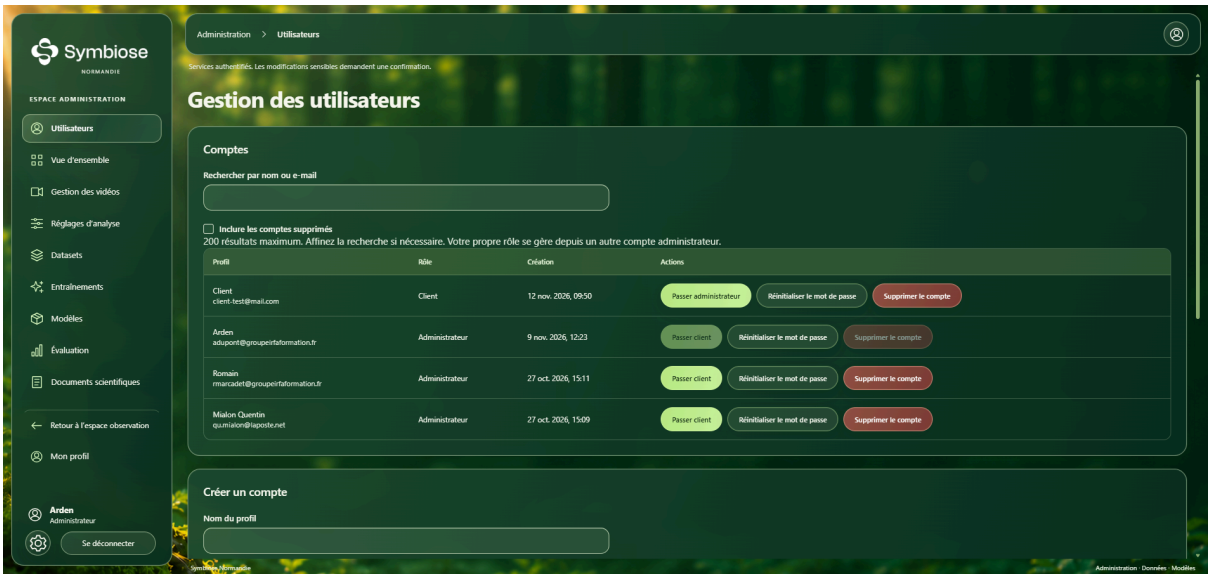
L'espace administration de Symbiose regroupe les outils techniques nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à l'amélioration continue de la plateforme. Il permet de gérer les utilisateurs, les vidéos et les jeux de données, de configurer les traitements d'intelligence artificielle, d'entraîner et d'évaluer les modèles, ainsi que d'administrer les ressources scientifiques.

Vue d'ensemble — Superviser le fonctionnement de Symbiose



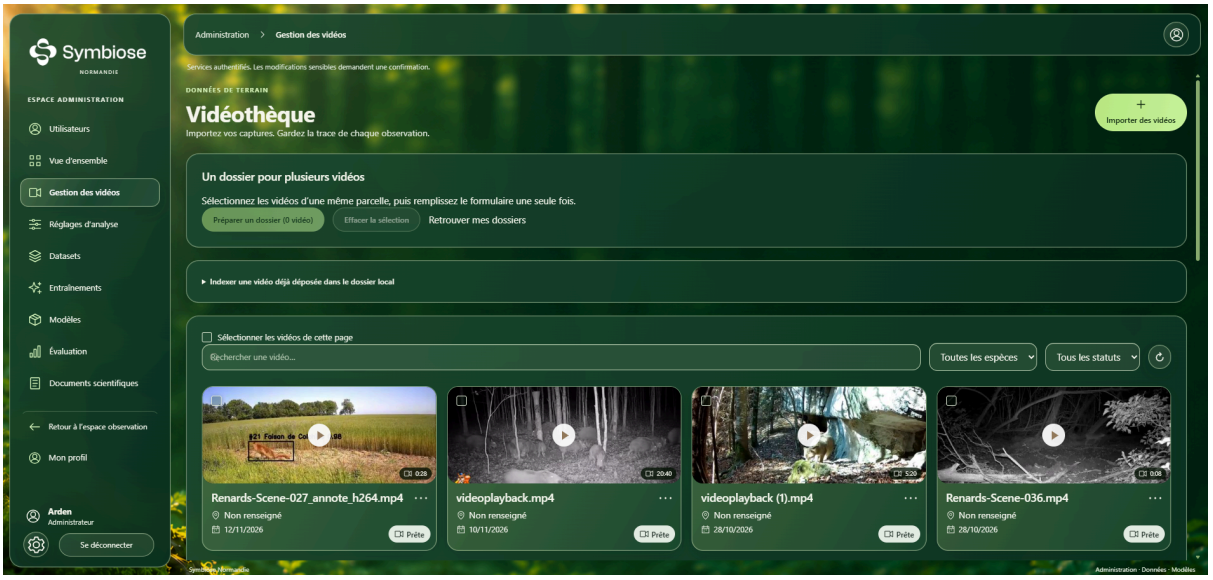
Le tableau de bord administratif offre une vision centralisée de l'activité de la plateforme. Il permet de suivre en temps réel les traitements de vision par ordinateur et de recherche documentaire (RAG), de consulter les journaux d'exécution et de visualiser les principaux indicateurs : vidéos enregistrées, espèces validées, annotations à vérifier et tâches en cours.

Gestion des utilisateurs — Administrer les accès



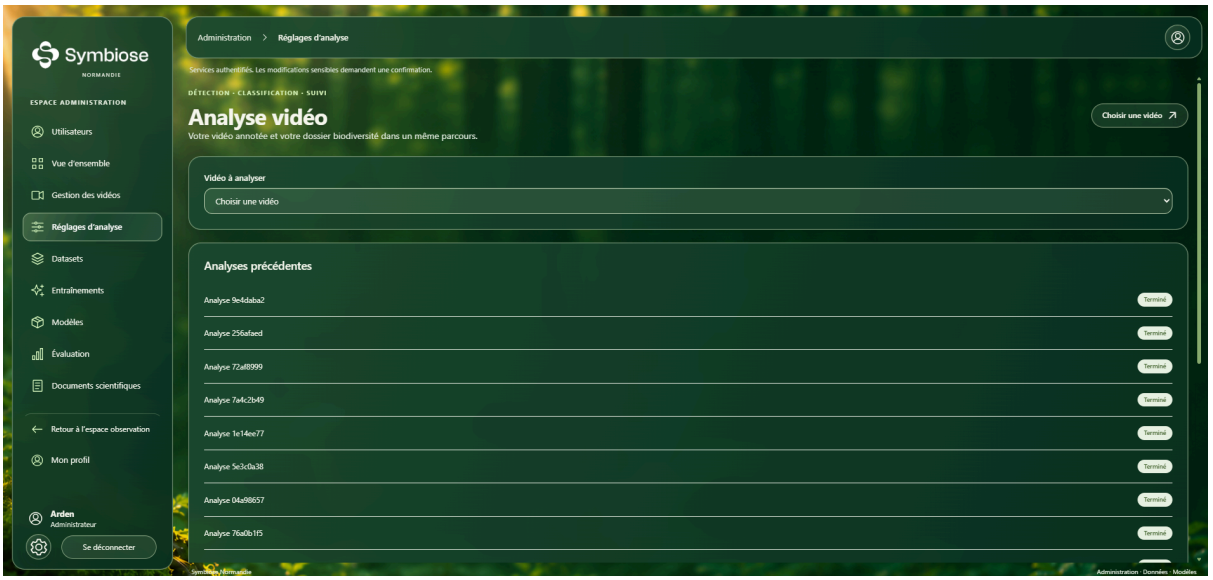
Cet espace permet de gérer les comptes et les droits d'accès à Symbiose. Les administrateurs peuvent créer des utilisateurs, attribuer des rôles, réinitialiser les mots de passe et gérer les suppressions de comptes. Cette organisation permet de distinguer les fonctionnalités accessibles aux utilisateurs de celles réservées à l'administration.

Gestion des vidéos — Administrer les données d'observation



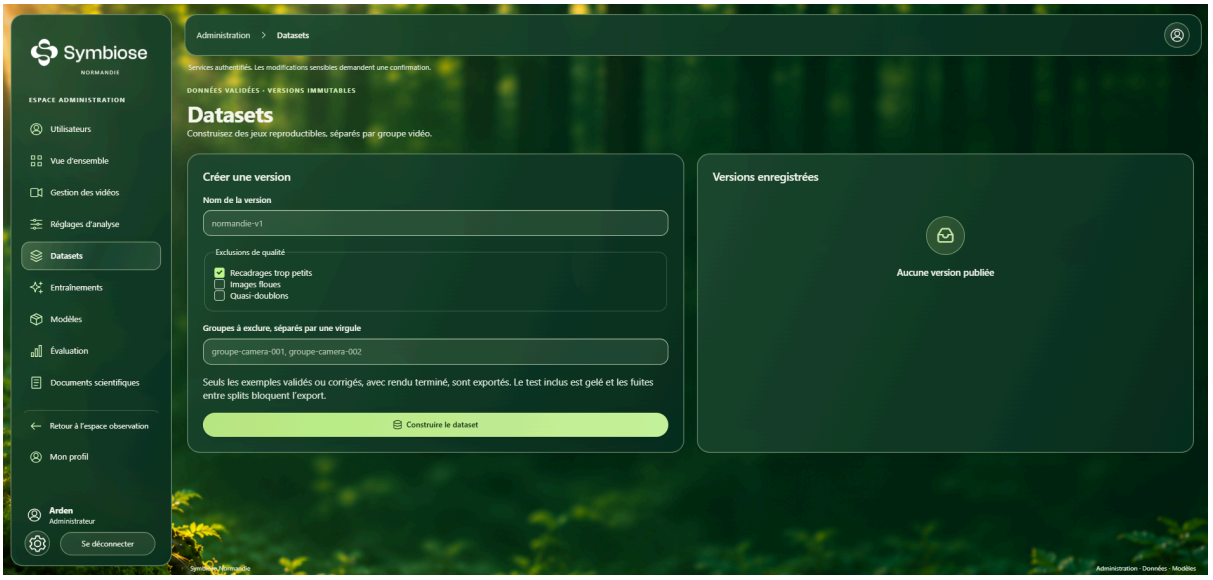
Cette interface centralise la gestion des vidéos utilisées par la plateforme. Elle permet d'importer et d'indexer des captures, de rechercher et de filtrer les fichiers, ainsi que de regrouper plusieurs vidéos provenant d'une même parcelle. Elle facilite ainsi l'organisation des données nécessaires aux analyses faunistiques.

Réglages d'analyse — Configurer et suivre les traitements



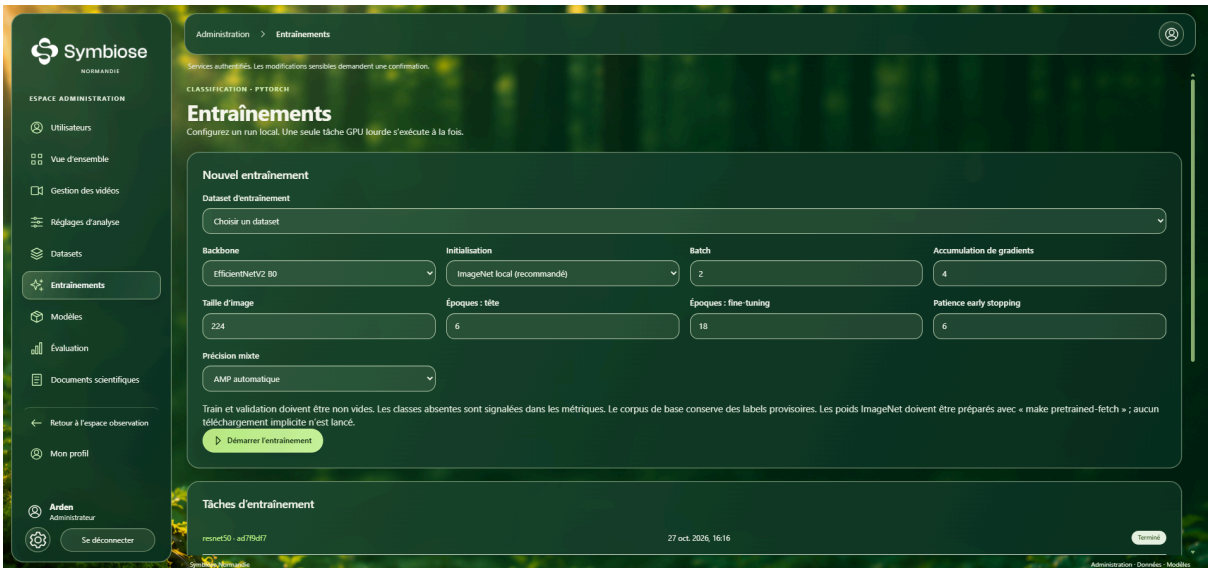
Cet espace permet de piloter les analyses vidéo réalisées par les modèles d'intelligence artificielle. Il donne accès aux vidéos disponibles, aux analyses précédentes et à leur état d'exécution. Les paramètres de détection et de classification peuvent être ajustés afin d'adapter les traitements aux besoins et aux ressources disponibles.

Datasets — Constituer des jeux de données fiables



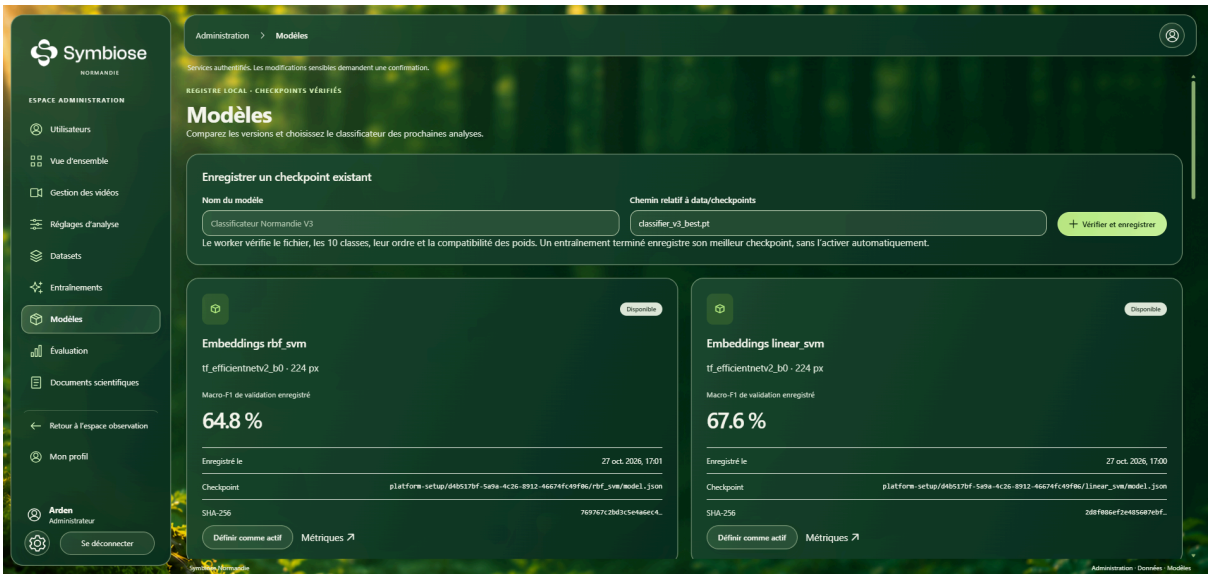
Cet espace permet de construire et de versionner les jeux de données destinés à l'entraînement et à l'évaluation des modèles. Il intègre des critères de qualité permettant d'exclure les images floues, les recadrages trop petits ou les quasi-doublons. La séparation des données et la conservation de versions reproductibles contribuent à fiabiliser les expérimentations.

Entraînements — Améliorer les modèles de reconnaissance



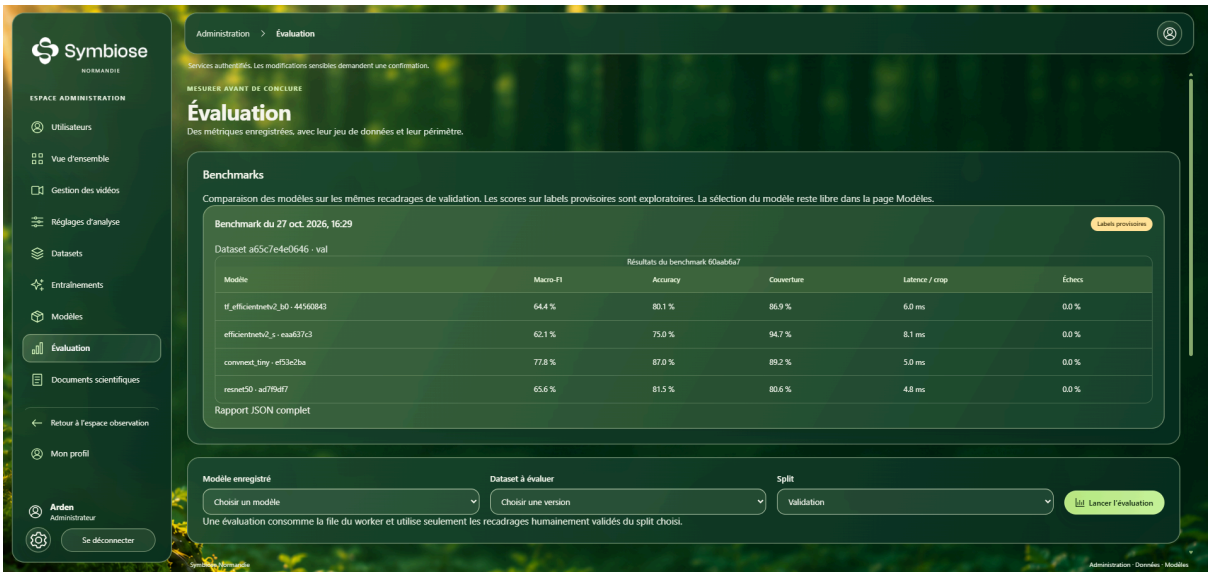
Cette interface permet de configurer et de lancer l'entraînement des modèles de classification d'espèces animales. Les administrateurs peuvent sélectionner un jeu de données, choisir une architecture de réseau neuronal et ajuster les paramètres d'apprentissage. Le suivi des entraînements permet de contrôler leur déroulement et de conserver les résultats obtenus.

Modèles — Gérer les différentes versions de l'intelligence artificielle



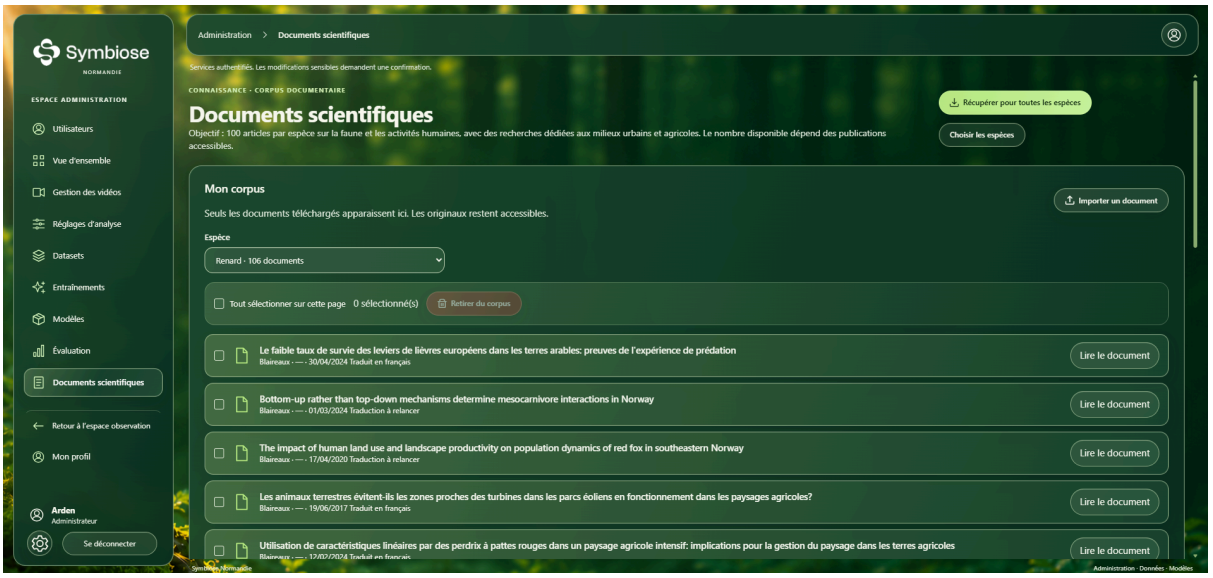
Cet espace centralise les modèles de classification disponibles dans Symbiose. Il permet d'enregistrer de nouvelles versions, de consulter leurs caractéristiques et leurs performances, puis de sélectionner le modèle actif pour les prochaines analyses vidéo. Cette gestion facilite les comparaisons et l'évolution progressive du système de reconnaissance.

Évaluation — Mesurer les performances de l'intelligence artificielle



Cette interface permet de comparer les performances des différents modèles sur des jeux de validation communs. Plusieurs indicateurs sont disponibles, notamment la précision globale (accuracy), le score Macro-F1, la couverture des prédictions et le temps de traitement. Les évaluations réalisées avec des étiquettes provisoires sont explicitement identifiées afin de ne pas les confondre avec une validation scientifique définitive.

Documents scientifiques — Administrer les connaissances utilisées par le RAG



Cet espace permet de constituer et de gérer un corpus de publications scientifiques consacré à la biodiversité et aux interactions entre les espèces et les activités humaines. Les documents peuvent être recherchés, récupérés, importés et organisés par espèce. Ils alimentent le système de recherche documentaire utilisé pour enrichir les dossiers environnementaux et étayer les propositions d'aménagement.

L'espace administration constitue le socle technique de Symbiose. Il permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne de traitement, depuis la préparation des données jusqu'à l'évaluation des modèles

d'intelligence artificielle. Cette architecture modulaire et évolutive prépare le développement d'une solution fiable, reproductible et adaptable à de nouveaux besoins d'observation de la biodiversité.

Accès à la solution Symbiose

Dépôt GitHub — Code source et documentation technique

https://github.com/qmialon-wq/Photosynthese

Le dépôt GitHub regroupe le code source de Symbiose, son architecture, les scripts de traitement, les outils d'entraînement et d'évaluation des modèles d'intelligence artificielle, ainsi que la documentation nécessaire à son installation et à son fonctionnement.

À noter : les données d'entraînement, les fichiers vidéo, les modèles entraînés et certains fichiers volumineux ne sont pas inclus dans le dépôt GitHub. Ces ressources sont conservées séparément et ne sont donc pas nécessaires à la consultation du code source.

Application Symbiose — Démonstration interactive

https://leaved-karey-decennially.ngrok-free.dev/

Une version fonctionnelle de Symbiose est accessible en ligne grâce à un accès temporaire via ngrok. Elle permet de découvrir l'interface et les principales fonctionnalités de la plateforme : gestion des vidéos, analyse faunistique, constitution de dossiers de biodiversité, exploitation des données environnementales et consultation des recommandations d'aménagement.